

الاسم والشهرة:-----
 رقم المرشح:-----

الإمتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
 لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
 وزارة التربية والتعليم العالي
 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : معلوماتية - فرع البرمجيات (١٦٨٠٥)
 المادة : قواعد المعطيات المتطورة
 المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (١٢)
 المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

Treat all the following questions:

I- Choose the correct answer: (1pt/ correct answer)

1- What represents an attribute in a relational database?

- a. Table
- b. Line
- c. Column
- d. Object

2- ODL supports which of the following types of association relationships?

- a. Unary
- b. Unary and Binary
- c. Unary and Binary and Ternary
- d. Unary and Binary and Ternary and higher

3- An extent is which of the following?

- a. A keyword that indicates that the subclass inherits from a superclass
- b. A keyword that indicates that the superclass inherits from a subclass
- c. The set of all instances of a class within a database
- d. Only one instance of a class within a database

4- Using ODL, you can define which of the following?

- a. Attribute
- b. Structure
- c. Operation
- d. All of the above

5- Let R (a, b) S (a, c, d) and the query:

Select S.d

From R, S

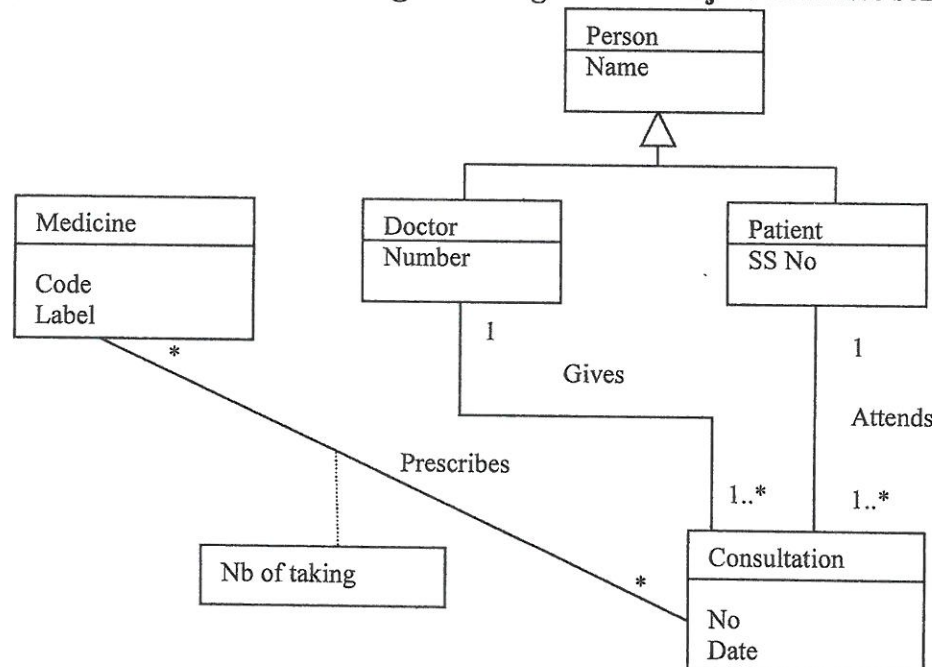
Where R.a = S.a and R.b=1

We apply, on this query, the heuristic rule of restructuring which consists in treating first the most reducing operations.
 The resulting expression is:

- a. $\pi_d(\sigma_{(b=1)}(R \bowtie_a S))$
- b. $\pi_d[(\pi_a(\sigma_{(b=1)}(R))) \bowtie_a (\pi_{a,d}(S))]$
- c. $(\sigma_{(b=1)}(R)) \bowtie_a (\pi_d(S))$

II- Use the ODL language to transform the following class diagram into object database schema.

(7 pts)



III- After various changes, the database originally placed in a single hospital has evolved and now manages several hospitals in the Alsace region. The database schema is now the following: (8 pts)

Service	(<u>Snum</u> , SName, Shopital, SBuilding, SDirector)
Room	(<u>Snum</u> , <u>Rnum</u> , RSupervisor, R_Nb_beds)
Employee	(<u>ENum</u> , EName, EAddress, ETelephone)
Docteur	(<u>Dnum</u> , DSpeciality)
Nurse	(<u>Nnum</u> , Snum, NRotation, NSalary)
Patient	(<u>Pnum</u> , Snum, Rnum, Pbed, PName, PAddress, PTelephone, PMutual, PSupport)
Action	(<u>Dnum</u> , <u>Pnum</u> , <u>Date</u> , ADesrcption, ACoefficient)

In this scheme, the service director is a doctor designated by number. The room number is local to a service in the same hospital (There are several rooms' number of 12). A room's supervisor is a nurse designated by number. For a room, you know its number of beds. Doctors and nurses are employees. Their identification as doctors or nurses is the same as employees. In fact, this database is distributed over three computer sites corresponding to the values of the attribute "hospital" of the relationship Service:

Site name	Value of the attribute "hospital"
Strasbourg	Ambroise-Paré
Colmar	Colmar
Regional	All the other values

Propose and justify a good decomposition of the hospital base on these three sites. For this, use the horizontal and vertical decomposition as well as replication, knowing that:

- The sites of Strasbourg and Colmar manage only the correspondents' hospitals.
- The nurses are employed in a given service.
- Doctors often work on several hospitals or clinics.
- The management of hospital beds is local to each hospital.
- We want to gather the management of the hospitalization fees at the regional center.
- For each obtained fragment, we give its definition as a calculation of the relational algebra from the initial scheme (global).

الاسم والشهرة:-----
رقم المرشح:-----

الإمتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية
لدورة عام ٢٠٢٣ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المعدل: (١٢)
المدة: ساعتان

الإختصاص والرمز: معلوماتية – فرع البرمجيات (١٦٨٠٥)
المادة: قواعد المعطيات المتطورة
المستندات المسموح بها: لا شيء

Traiter toutes les questions suivantes:

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte: (1pt/ réponse correcte)

1- Qu'est-ce qui représente un attribut dans une base de données relationnelle ?

- a. Table
- b. Ligne
- c. Colonne
- d. Objet

2- ODL prend en charge lequel des types de relations d'association suivants ?

- a. Unaire
- b. Unaire et Binaire
- c. Unaire et Binaire et Ternaire
- d. Unaire et Binaire et Ternaire et supérieur

3- Une étendue (Extent) est laquelle des propositions suivantes ?

- a. Un mot-clé qui indique que la sous-classe hérite d'une superclasse.
- b. Un mot-clé qui indique que la superclasse hérite d'une sous-classe.
- c. L'ensemble de toutes les instances d'une classe dans une base de données.
- d. Une seule instance d'une classe dans une base de données.

4- En utilisant ODL, vous pouvez définir lequel des éléments suivants?

- a. Attribut
- b. Structure
- c. Operation
- d. Tout ce qui précède

5- Soit $R(a,b)$ $S(a,c,d)$ et la requête :

Select S.d

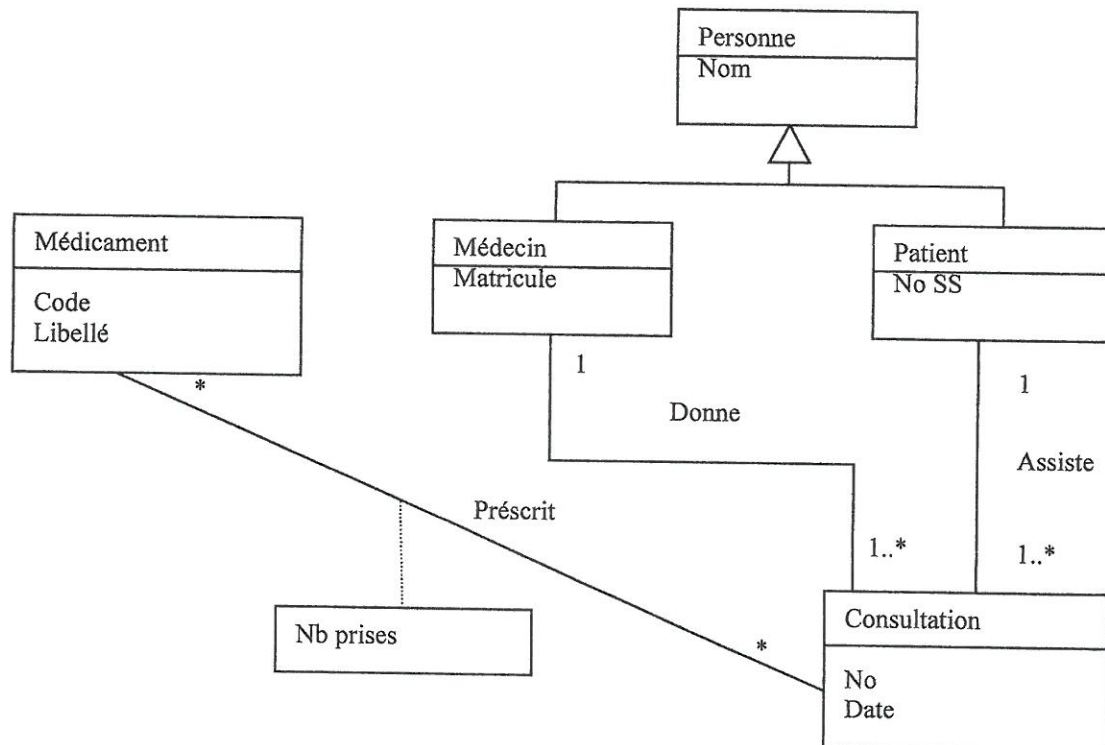
From R, S

Where $R.a = S.a$ and $R.b=1$

On applique, sur cette requête, la règle heuristique de restructuration qui consiste à traiter d'abord les opérations les plus réductrices. L'expression obtenue est :

- a. $\pi_d(\sigma_{(b=1)}(R \bowtie_a S))$
- b. $\pi_d[(\pi_a(\sigma_{(b=1)}(R)) \bowtie_a (\pi_{a,d}(S))]$
- c. $(\sigma_{(b=1)}(R)) \bowtie_a (\pi_d(S))$

II- Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet. (7 pts)



III- À la suite de différents changements, la base de données initialement implantée dans un seul hôpital a évolué et gère maintenant plusieurs hôpitaux de la région Alsace. Le schéma de la base est devenu le suivant : (8 pts)

Service	(Snum, SNom, Shopital, SBâtiment, SDirecteur)
Salle	(Snum, SAnum, SASurveillant, SANbLits)
Employé	(ENum, ENom, EAdresse, ETéléphone)
Docteur	(Dnum, DSpécialité)
Infirmier	(Inum, Snum, IRotation, ISalaire)
Patient	(Pnum, Snum, SAnum, PLit, PNom, PAdresse, PTéléphone, PMutuelle, PPrise_en_charge)
Acte	(Dnum, Pnum, Date, ADescription, ACoefficient)

Dans ce schéma, le directeur d'un service est un docteur désigné par son numéro. Le numéro de la salle est local à un service dans un même hôpital (Il y a plusieurs salles numéro 12). Un surveillant de salle est un infirmier désigné par son numéro. Pour une salle, on connaît son nombre de lits. Docteurs et infirmiers sont des employés. Leur identification en tant que docteurs ou infirmiers est la même qu'en tant qu'employés.
En fait, cette base de données est répartie sur trois sites informatiques correspondant aux valeurs de l'attribut "hôpital" de la relation Service :

Nom du site	Valeur de l'attribut "hôpital"
Strasbourg	Ambroise-Paré
Colmar	Colmar
Régional	Toutes les autres valeurs

Proposer et justifier une bonne décomposition de la base hospitalière sur ces trois sites. Pour cela, utiliser la décomposition horizontale et/ou verticale ainsi que la réplication, sachant que :

- Les sites Strasbourg et Colmar ne gèrent que les hôpitaux correspondants.
- Les infirmiers sont employés dans un service donné.
- Les docteurs travaillent le plus souvent sur plusieurs hôpitaux ou cliniques.
- La gestion des lits d'hôpitaux est locale à chaque hôpital.
- On désire regrouper la gestion des frais d'hospitalisation au centre régional.
- Pour chaque fragment obtenu, on donnera sa définition sous la forme d'un calcul de l'algèbre relationnelle à partir du schéma initial (global).